NeuMathe 题库导出

共 17 道题目 | 2025-12-19 16:58

1.

直线 $y=ax+b$ 在任意点 (x,y) 处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) $\frac{a}{(1+a^2x^2)^{\frac{3}{2}}}$.

(B) 0 ; 【答案】

(C) $\frac{a}{(1+a^2)^{\frac{3}{2}}}$

(D) $\frac{a}{1+a^2}$;

【解析】

因 $y''\equiv 0$, 所以曲率恒等于零.

2.

摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(a>0)$ 在 $t=\frac{\pi}{2}$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) $\frac{\sqrt{2}}{a}$

(B) $\frac{\sqrt{2}}{4a}$ 【答案】

(C) 0

(D) $\frac{\sqrt{2}}{2a}$

【解析】

因 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}=\cot\frac{t}{2}$,
$y''=\frac{dy'}{dx}=\frac{\frac{d}{dt}y'(t)}{x'(t)}=-\frac{1}{2a}\frac{\csc^2\frac{t}{2}}{1-\cos t}=-\frac{1}{4a}\csc^4\frac{t}{2}$,
所以

$$y'|_{t=\frac{\pi}{2}}=1,\quad y''|_{t=\frac{\pi}{2}}=-\frac{1}{a}.$$

因此曲率

$$k|_{t=\frac{\pi}{2}}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=\frac{|-\frac{1}{a}|}{(1+1^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\sqrt{2}}{4a}.$$

3.

曲线 $xy=1$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率半径 $R=[\quad]$.

A 2

B $\sqrt{2}$ 【答案】

C $-\sqrt{2}$

D -2

【解析】

由隐函数求导法，得 $y+xy'=0$，即 $y'=-\frac{y}{x}=-y^2$。再对 $y+xy'=0$ 求导得 $2y'+xy''=0$，即 $y''=\frac{2y}{x^2}=2y^3$。因此曲率 $k|_{(1,1)}=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\Big|_{(1,1)}=\frac{|2y^3|}{(1+y^4)^{\frac{3}{2}}}\Big|_{y=1}=\frac{1}{\sqrt{2}}$。从而曲率半径 $R=\frac{1}{k}=\sqrt{2}$。

4.

曲线 $y^2=x$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

A 0

B 3

C 2 【答案】

D 1

【解析】

解答：由 $x=y^2$，所以 $x'=2y, x''=2$，则曲率 $k=\frac{|x''|}{(\sqrt{1+(x')^2})^3}\Big|_{y=0}=\frac{2}{(\sqrt{1+0})^3}=2$。

5.

曲线 $\begin{cases} x=t^2 \\ y=t^3 \end{cases}$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

A $\frac{\sqrt{13}}{13}$

B $\frac{\sqrt{13}}{169}$

C $6\sqrt{13}$

D $\frac{6\sqrt{13}}{169}$ 【答案】

【解析】

解答：与点 $(1,1)$ 对应的 $t=1$. 因 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{3t^2}{2t}=\frac{3}{2}t, y''=\frac{dy'}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2t}=\frac{3}{4t}$，所以

$$y'|_{t=1}=\frac{3}{2},\quad y''|_{t=1}=\frac{3}{4}$$

代入曲率公式 $k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$，得

$$k=\frac{\frac{3}{4}}{\left[1+\left(\frac{3}{2}\right)^2\right]^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{3}{4}}{\left(\frac{13}{4}\right)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\frac{3}{4}}{\frac{13\sqrt{13}}{8}}=\frac{6\sqrt{13}}{169}$$

6.

曲线 $\begin{cases} x=3t^2 \\ y=3t-t^3 \end{cases}$ 在 $t=1$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

A 0

B 6

C 1

D $\frac{1}{6}$ 【答案】

【解析】

因 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{1-t^2}{2t}, y''=-\frac{t^2+1}{12t^3}$，所以 $y'|_{t=1}=0, y''|_{t=1}=-\frac{1}{6}$.

因此曲率 $k|_{t=1}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{t=1}=\frac{1}{6}$.

7.

曲线 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ 在点 $(0,0)$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) 1

(B) 0 【答案】

(C) $\frac{1}{2}$

(D) -1

【解析】

因 $y'=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, y''=\frac{-x}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}$，所以 $y'|_{x=0}=1, y''|_{x=0}=0$.

因此曲率 $k|_{x=0}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=0}=0$.

8.

曲线 $y=\sqrt{4ax-x^2}(a>0)$ 在点 $(a,\sqrt{3}a)$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) $\frac{1}{2a}$ 【答案】

(B) $2a$

(C) a

(D) $\frac{1}{a}$

【解析】

因 $y'=\frac{2a-x}{\sqrt{4ax-x^2}}, y''=\frac{-4a^2}{(4ax-x^2)^{\frac{3}{2}}}$，所以 $y'|_{x=a}=\frac{1}{\sqrt{3}}, y''|_{x=a}=-\frac{4\sqrt{3}}{9a}$. 因此曲率 $k|_{x=a}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=a}=\frac{1}{2a}$.

9.

曲线 $y=x^4-4x^3-18x^2$ 在坐标原点处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) $6\sqrt{6}$

(B) 18

(C) 6

(D) 36 【答案】

【解析】

解答：因 $y'=4x^3-12x^2-36x, y''=12x^2-24x-36$，所以 $y'|_{x=0}=0, y''|_{x=0}=-36$.

因此曲率 $k|_{x=0}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=0}=36$.

10.

双曲线 $xy=a^2(a>0)$ 在点 (a,a) 处的曲率 $k=[\quad]$.

A $\frac{\sqrt{2}}{a}$

B $\frac{1}{\sqrt{2}a}$ 【答案】

C $\sqrt{2}a$

D $\frac{1}{2\sqrt{2}a}$

【解析】

因 $y=\frac{a^2}{x},y'=-\frac{a^2}{x^2},y''=\frac{2a^2}{x^3}$，所以 $y'|_{x=a}=-1,y''|_{x=a}=\frac{2}{a}$.

因此曲率 $k|_{x=a}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=a}=\frac{1}{\sqrt{2}a}$.

11.

曲线 $\begin{cases}x=t^2+7\\y=t^2+4t+1\end{cases}$ 在 $t=1$ 处的曲率半径 $R=[\quad]$.

A $5\sqrt{10}$

B $\frac{\sqrt{10}}{100}$

C $10\sqrt{10}$ 【答案】

D $\frac{\sqrt{10}}{50}$

【解析】

解答：因 $y'=\frac{dy}{dx}=\frac{2t+4}{2t}=1+\frac{2}{t},y''=\frac{d(1+\frac{2}{t})}{dx}=\frac{-\frac{2}{t^2}}{2t}=-\frac{1}{t^3},y'|_{t=1}=3,y''|_{t=1}=-1$ $k=\frac{|y''|}{\sqrt{1+y'^2}^3}=\frac{1}{10\sqrt{10}},\quad\therefore R=\frac{1}{k}=10\sqrt{10}$

12.

曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标为［ ］.

A $(-4,12)$

B $(-1,0)$ 【答案】

C $(-2,2)$

D $(-3,6)$

【解析】

$y'=2x+1,y''=2$，曲率 $k=\frac{|y''|}{\sqrt{1+y'^2}^3}=\frac{2}{\sqrt{4x^2+4x+2}^3}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $x=-1$ 或 $x=0$（舍），$y=0$，因此所求点坐标为 $(-1,0)$.

13.

曲线 $x^2+xy+y^2=3$ 在点 $(1,1)$ 处的曲率半径 $R=[\quad]$.

(A) $3\sqrt{2}$ 【答案】

(B) $\sqrt{3}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $2\sqrt{3}$

【解析】

由隐函数求导法，得 $y'=-\frac{2x+y}{x+2y}$，再求导得 $y''=-\frac{2(1+y'+y'^2)}{x+2y}$。所以

$$y'|_{(1,1)}=-\frac{2x+y}{x+2y}=-1,\quad y''|_{(1,1)}=-\frac{2}{3}$$

故曲率 $k|_{(1,1)}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{(1,1)}=\frac{1}{3\sqrt{2}}$，曲率半径 $R=\frac{1}{k}=3\sqrt{2}$。

14.

曲线 $y=\tan x$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4},1\right)$ 处的曲率与曲率半径为［ ］.

(A) $k=\frac{4\sqrt{5}}{25},R=\frac{\sqrt{5}}{4}$

(B) $k=\frac{4\sqrt{5}}{25},R=\frac{5\sqrt{5}}{4}$ 【答案】

(C) $k=\frac{2\sqrt{5}}{25},R=\frac{\sqrt{5}}{4}$

(D) $k=\frac{2\sqrt{5}}{25},R=\frac{5\sqrt{5}}{4}$

【解析】

因 $y'=\sec^2 x,y''=2\sec^2 x\tan x$，所以 $y'|_{x=\frac{\pi}{4}}=2,y''|_{x=\frac{\pi}{4}}=4$.

因此曲率 $k|_{x=\frac{\pi}{4}}=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=\frac{\pi}{4}}=\frac{4}{5\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{25},R=\frac{1}{k}=\frac{5\sqrt{5}}{4}$.

15.

曲线 $y=e^{\sqrt{x}}$ 在点 $\left(\frac{1}{4},\sqrt{e}\right)$ 处的曲率 $k=[\quad]$.

(A) $\frac{e}{(1-\sqrt{e})^3}$

(B) $\frac{\sqrt{e}}{(1+e)^{\frac{3}{2}}}$ 【答案】

(C) $4\sqrt{\frac{e}{(1+e)^3}}$

(D) $-\frac{3}{2}\sqrt{e}$

【解析】

因 $y'=\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}e^{\sqrt{x}},y''=\frac{e^{\sqrt{x}}}{4x}\left(1-x^{-\frac{1}{2}}\right)$，所以 $y'|_{x=\frac{1}{4}}=\sqrt{e},y''|_{x=\frac{1}{4}}=-\sqrt{e}$。因此曲率 $k=\left.\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}\right|_{x=\frac{1}{4}}=\frac{|-\sqrt{e}|}{(1+(\sqrt{e})^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{\sqrt{e}}{(1+e)^{\frac{3}{2}}}$。

16.

曲线 $y=\ln x$ 在其与 x 轴交点处的曲率 $k=[\quad]$.

A $\frac{1}{\sqrt{2}}$

B $\frac{1}{4}$

C $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ 【答案】

D $\frac{1}{2}$

【解析】

令 $y=0$，得与 x 轴 交点为 $(1,0)$. 因 $y'(1)=1, y''(1)=-1$，所以曲率 $k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

17.

曲线 $x^2-3xy+y^2=1$ 在点 $(1,0)$ 处的曲率半径 $R=[\quad]$.

A $\sqrt{13}$

B $\frac{\sqrt{13}}{10}$

C $\frac{13\sqrt{13}}{10}$ 【答案】

D $13\sqrt{13}$

【解析】

由隐函数求导法，得 $y'=\frac{2x-3y}{3x-2y}$，再求导得 $y''=\frac{5(y-xy')}{(3x-2y)^2}$。所以，

$$y'|_{(1,0)}=\frac{2}{3},\quad y''|_{(1,0)}=-\frac{10}{27}$$

故曲率 $k=\left.\frac{|y''|}{\sqrt{1+y'^2}^3}\right|_{(1,0)}=\frac{\frac{10}{27}}{\sqrt{1+\left(\frac{2}{3}\right)^2}^3}=\frac{10}{13\sqrt{13}}$，曲率半径 $R=\frac{1}{k}=\frac{13\sqrt{13}}{10}$。